オンライン付録

本文書は「外見と政策の不一致は候補者選択を阻害するか？ 候補者の外見年齢が争点投票に与える影響に関するサーベイ実験」に関するオンライン付録である。

目 次

A Google Forms による実験の実施方法 **AP-2**

B 実験に使用した顔写真について **AP-3**
B.1 顔写真のリスト AP-3
B.2 顔写真ごとの選好確認 AP-4

C 主要変数の記述統計 **AP-5**

D 主要分析の回帰表と図 **AP-7**
D.1 回帰分析表 AP-7
D.2 公約記憶を結果変数とする分析図（仮説 3 の検証） AP-8

E 政治関心による条件付け **AP-9**
E.1 主要分析 AP-9
E.2 値 0 と 1 を統合した政治関心変数を用いた分析 AP-10

F 事前登録された公約記憶変数を用いた分析 **AP-12**

G 正答０－１問を統合した政治知識変数を用いた分析 **AP-14**

H 統制変数を含めた分析 **AP-16**

A　Google Forms による実験の実施方法

Google Forms には、質問文自体をランダムに表示する機能が存在しない。ただ、その代替として、(1) 一部の質問にあらかじめ回答が入力された状態のプレフィルドリンクを生成する機能、および (2) 前のページの最後の質問への回答に応じて、次に特定のページを表示する機能が存在している。本稿ではこの 2 つの機能を利用して、質問文の（擬似的な）ランダム化を実現した。

まずは、実験事前設問ページの最後の質問として、「回答管理用（値を変更しないでください）」を質問文とする設問を作成した。この質問は回答を必須とし、Avast のランダムパスワードジェネレーター（https://www.avast.com/random-password-generator）によって生成された、無意味な文字列 4 つを選択肢としてランダムな順番で提示した。この質問は Google Forms の「リスト形式」の質問として作成したため、回答者は選択した選択肢のみを画面上で確認することになる。参考に、図 A.1には、この回答管理用質問のスクリーンショット例を示した。本実験では選択された選択肢に応じて、次のページでは 2（統制群、政策の上下ランダマイズ）+ 2（政策の上下）x 2 (一致か不一致か）x 3 （若者向け政策の顔写真）x 3（高齢者向け政策の顔写真）= 38 の画面の内、１つが表示されるように設定されている。

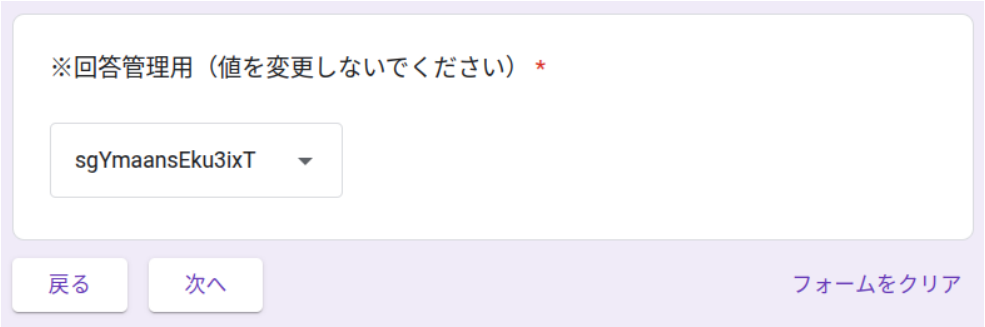


図 A.1: 回答管理用質問のスクリーンショット例

次のステップとして、JavaScript を用いて、回答管理用の質問への回答がランダムにプレフィルされた Google Forms へ自動的にリダイレクトするウェブページを作成した。プレフィルされる回答は、38 の条件の中から、（統制群と外見政策一致群、不一致群が同じ確率で選ばれるように重み付けした上で）ランダムに選ばれるように設定した。以下では、条件を 4 つとした場合の当該ウェブページ HTML コードの例を示す。

```
<!DOCTYPE html><html><body><script>
    window.onload=function(){
        var vva=['GIBBERISH1','GIBBERISH2','GIBBERISH3','GIBBERISH4'];
        var vvar=vva[Math.floor(Math.random()*vva.length>>0)];
        var urls=['https://FORM-URL/viewform?usp=pp_url&entry.12345=' + vvar];
        for(var i=0;i<1;i++){location.href=urls[i];break;}
    }
</script></body></html>
```

上記の例において、`GIBBERISH1` から 4 はランダム化される回答選択肢、`FORM-URL` は特定の Google Forms アンケートへののリンク、`entry.12345` はアンケート内の回答管理用質問の ID を示している。

この手法の限界として、Google Forms では事前入力された回答の上書きを防ぐことができないことが挙げられる（質問文では値を変更しないよう明示的に指示している）。ただ、選択肢は意味のない文字列で構成されており、かつその順序は回答者ごとにランダム化されているため、回答者が意図的に選択肢を操作したとしても、実験条件の割り当てに体系的なバイアスが生じるリスクは極めて小さいと想定される。

B　実験に使用した顔写真について

B.1　顔写真のリスト

(A)　(B)　(C)

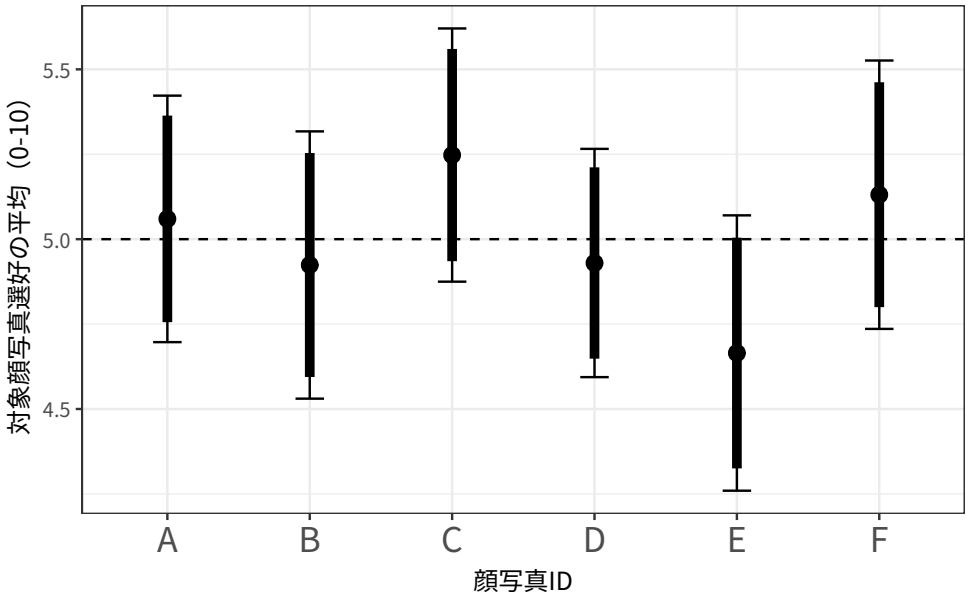
図 B.1: 若い候補者の顔写真リスト

(D)　(E)　(F)

図 B.2: 高齢の候補者の顔写真リスト

B.2　顔写真ごとの選好確認

使用した顔写真の内、B、E、F の写真はやや笑顔にみえる。よって笑顔が選好に影響していないか確認をするため、予備分析として、各顔写真が現れた実験群において、対象写真の候補者をふさわしいと思う場合を 10、対象写真ではない候補者をふさわしいと思う場合を 0 とする顔写真選好変数を作成し、その平均値を顔写真ごとに比較した。結果は、図 B.3に示した。その結果、顔写真ごとの選好には確かにややバリエーションが見られるが、B が A・B よりも、E・F が D よりも一貫して好まれているような傾向は確認されなかった。



：：定数項のみを含む回帰モデルから算出。エラーバーは90%・95%信頼区間（ロバスト標準誤差を使用）。

図 B.3: 顔写真ごとの選好平均値比較

C　主要変数の記述統計

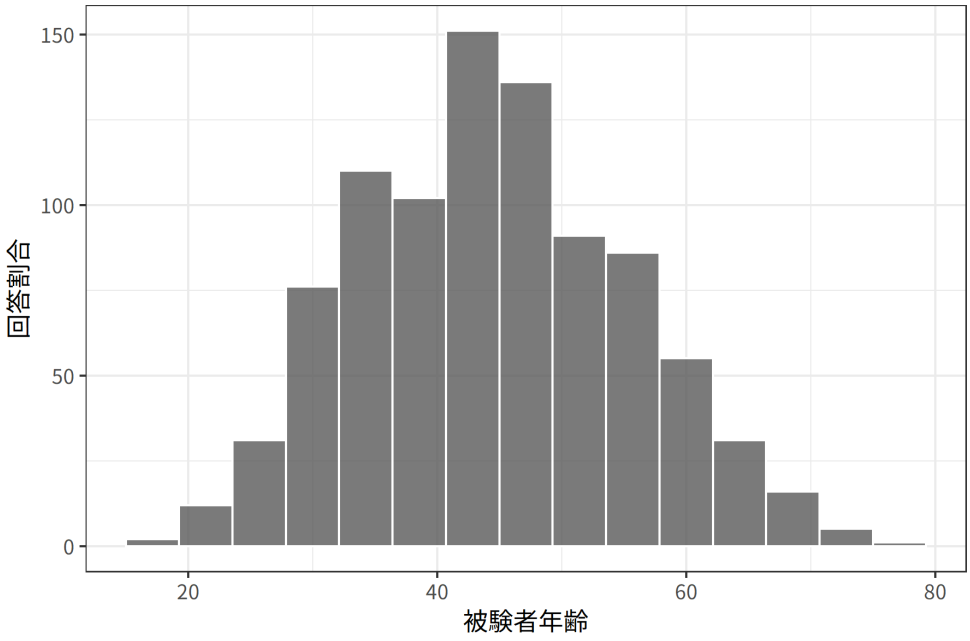


図 C.1: 年齢変数の分布

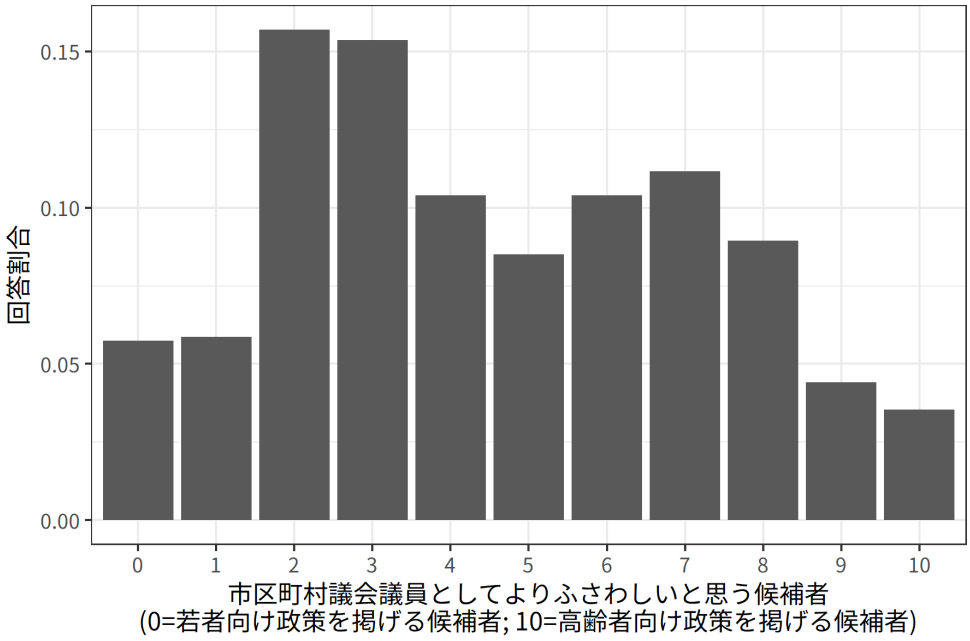


図 C.2: 政策選好の分布

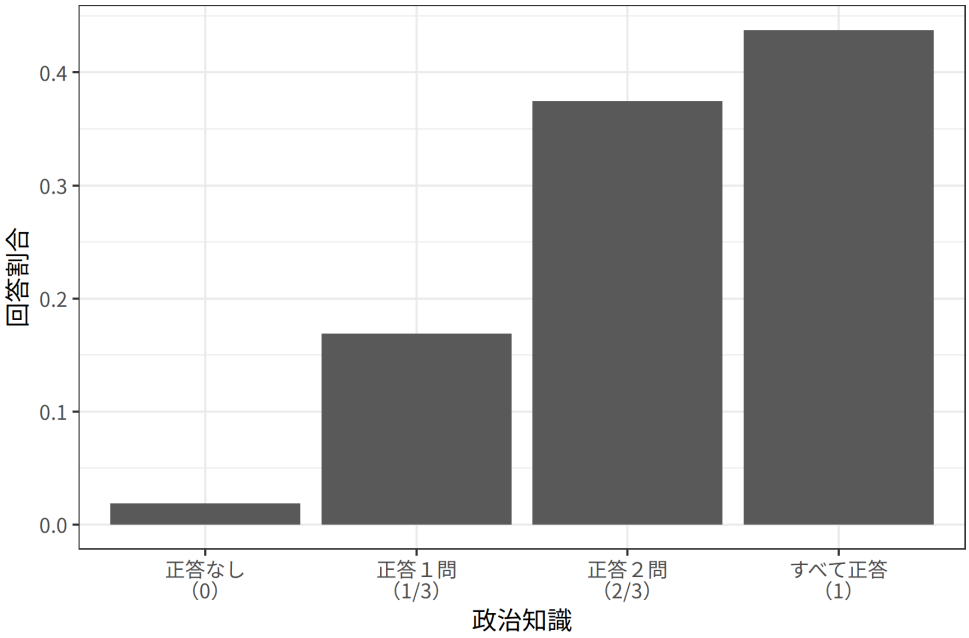


図 C.3: 政治知識変数の分布

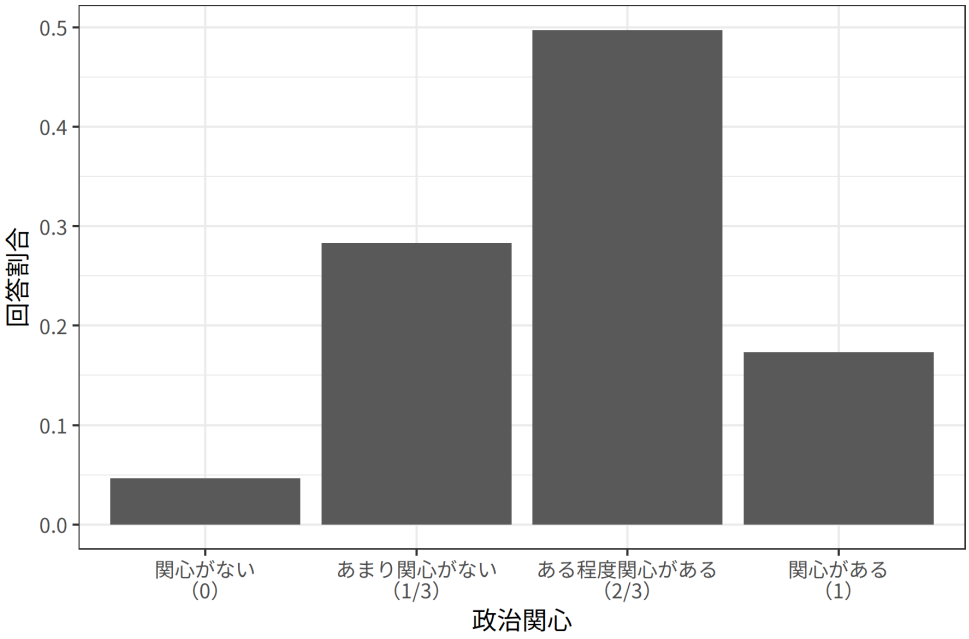


図 C.4: 政治関心変数の分布

D　主要分析の回帰表と図

D.1　回帰分析表

表 D.1: 仮説 1〜3 の回帰表

	DV: 政策選好		DV: 公約記憶
	H1	H2	H3
（定数項）	3.7407 (0.3938)***	4.0490 (0.6468)***	0.7581 (0.0244)***
被験者年齢	0.0181 (0.0085)*	0.0111 (0.0141)	
顔写真一致		−0.8591 (0.9255)	−0.0018 (0.0342)
顔写真不一致		−0.0815 (0.9950)	−0.0090 (0.0358)
年齢 x 顔一致		0.0182 (0.0198)	
年齢 x 顔不一致		0.0032 (0.0216)	
R^2	0.0052	0.0065	0.0001
Adj. R^2	0.0041	0.0010	−0.0021
Num. obs.	905	905	905
RMSE	2.6875	2.6917	0.4310

$^{***}p < 0.001$; $^{**}p < 0.01$; $^{*}p < 0.05$; $^{+}p < 0.1$

表 D.2: 仮説 4 の回帰表

	DV: 政策選好		DV: 公約記憶	
	H4 (H2)	H4 (H2)	H4 (H3)	H4 (H3)
（定数項）	4.7870 (1.5231)**	5.8680 (1.9372)**	0.6744 (0.0670)***	0.6258 (0.0804)***
被験者年齢	−0.0095 (0.0348)	−0.0493 (0.0409)		
顔写真一致	−1.0672 (2.4073)	−3.9775 (2.9769)	0.1577 (0.0914)$^{+}$	0.2250 (0.1060)*
顔写真不一致	−0.6976 (2.2382)	−2.4541 (2.8220)	0.1334 (0.0885)	−0.0620 (0.1133)
年齢 x 顔一致	0.0298 (0.0548)	0.1139 (0.0613)$^{+}$		
年齢 x 顔不一致	0.0136 (0.0501)	0.0607 (0.0622)		
政治関心	−1.2487 (2.3745)		0.1420 (0.1029)	
顔一致 x 関心	0.3794 (3.6244)		−0.2652 (0.1409)$^{+}$	
顔不一致 x 関心	1.2336 (3.6312)		−0.2412 (0.1377)$^{+}$	
年齢 x 一致 x 関心	−0.0198 (0.0814)			
年齢 x 不一致 x 関心	−0.0217 (0.0797)			
年齢 x 関心	0.0344 (0.0539)			
政治知識		−2.5355 (2.5642)		0.1786 (0.0999)$^{+}$
顔一致 x 知識		4.1788 (3.7377)		−0.3023 (0.1330)*
顔不一致 x 知識		3.5912 (3.7255)		0.0776 (0.1394)
年齢 x 一致 x 知識		−0.1282 (0.0775)$^{+}$		
年齢 x 不一致 x 知識		−0.0858 (0.0818)		
年齢 x 知識		0.0833 (0.0548)		
R^2	0.0084	0.0172	0.0055	0.0140
Adj. R^2	−0.0038	0.0050	0.0000	0.0085
Num. obs.	905	905	905	905
RMSE	2.6982	2.6863	0.4305	0.4287

$^{***}p < 0.001$; $^{**}p < 0.01$; $^{*}p < 0.05$; $^{+}p < 0.1$

D.2　公約記憶を結果変数とする分析図（仮説 3 の検証）

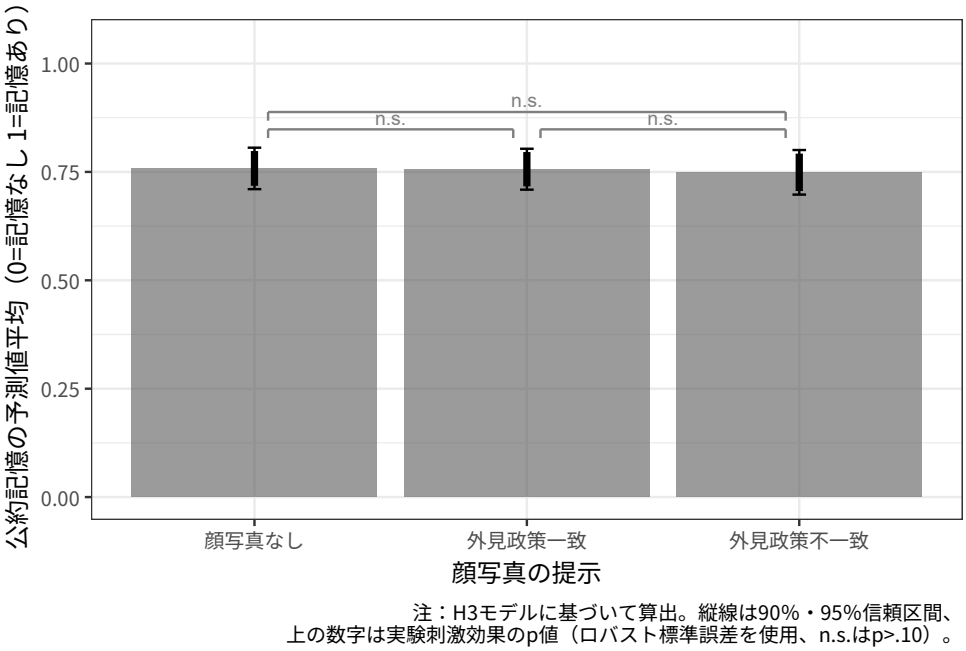
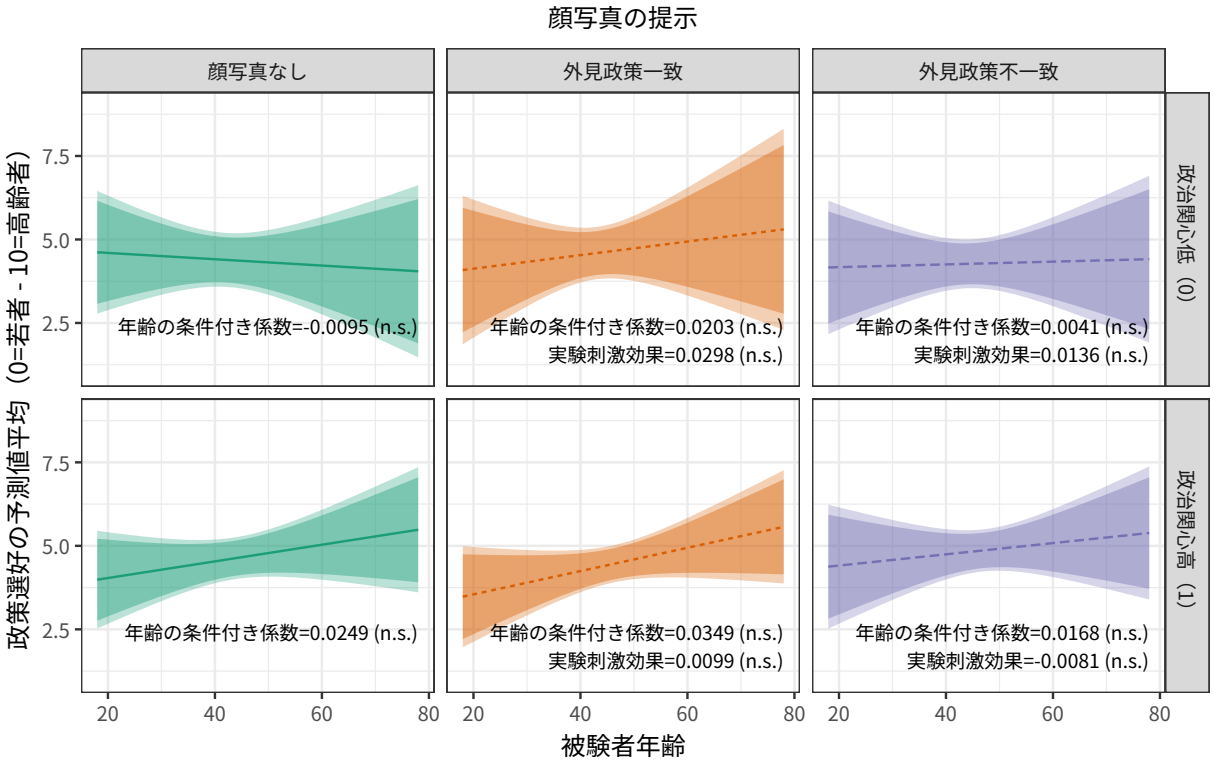


図 D.1: すべての被験者を対象とする場合、公約記憶は、政策に関わらず、顔写真提示による影響を受けない（仮説 3 の検証）

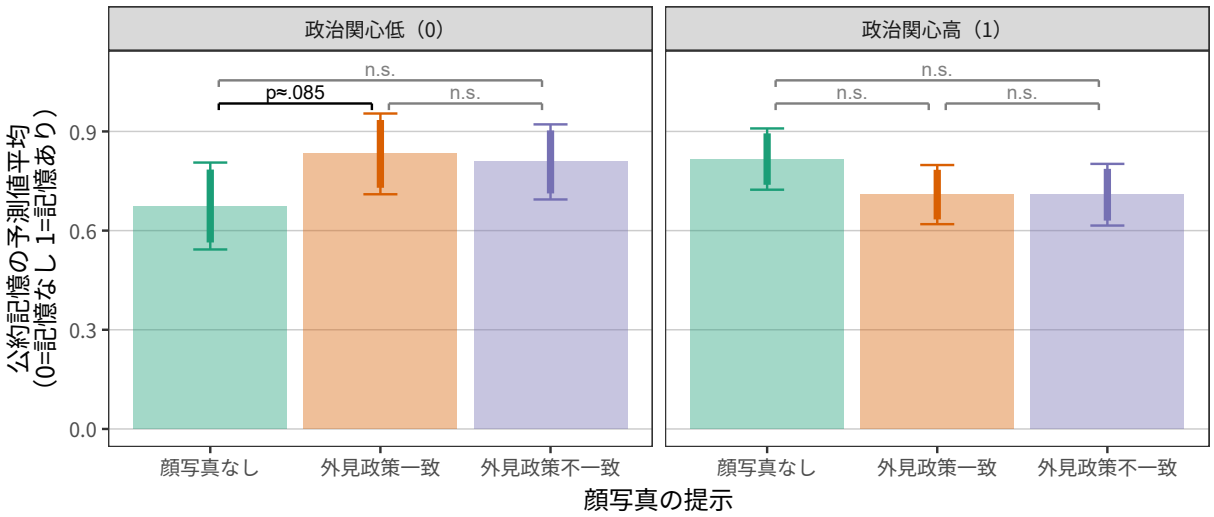
E　政治関心による条件付け

E.1　主要分析



注：H4(H2)モデルに基づいて算出。シェード部分は90%・95%信頼区間（ロバスト標準誤差を使用）。

図 E.1: 仮説 2 で想定される関係の、政治関心による条件付け（仮説 4 の検証）



注：H4(H3)モデルに基づいて算出。縦線は90%・95%信頼区間、上の数字は実験刺激効果のp値（ロバスト標準誤差、n.s.はp>.10）。

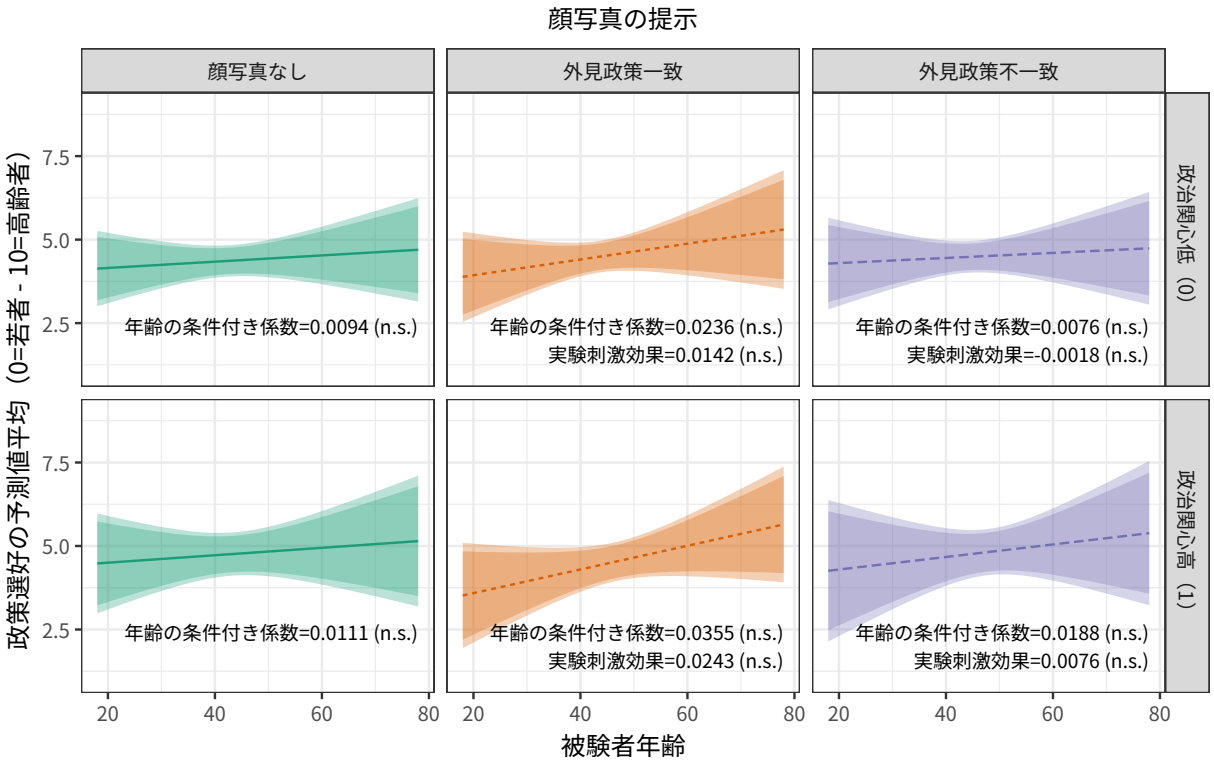
図 E.2: 仮説 3 で想定される関係の、政治関心による条件付け（仮説 4 の検証）

E.2　値０と１を統合した政治関心変数を用いた分析

表 E.1: 仮説４の回帰表（値０と１を統合した政治関心を使用）

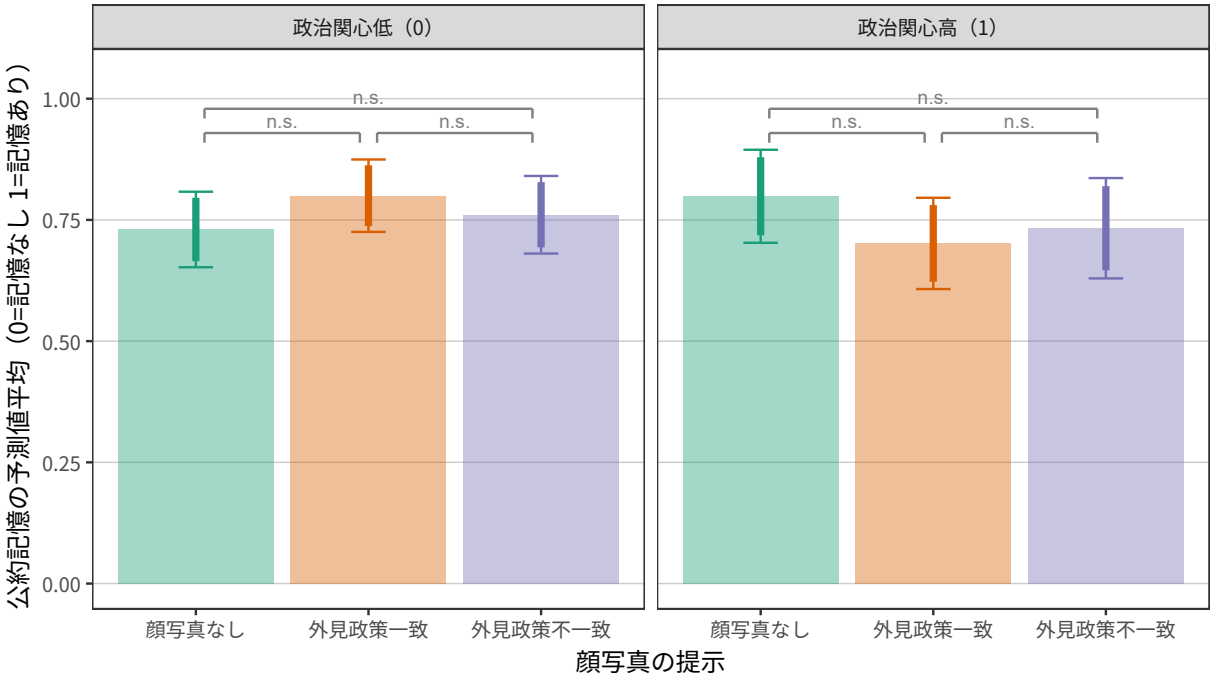
	DV: 政策選好	DV: 公約記憶
	H4 (H2)	H4 (H3)
（定数項）	3.9632 (0.9371)***	0.7302 (0.0397)***
被験者年齢	0.0094 (0.0213)	
顔写真一致	−0.5023 (1.4647)	0.0697 (0.0550)
顔写真不一致	0.1819 (1.4663)	0.0304 (0.0569)
年齢 x 顔一致	0.0142 (0.0330)	
年齢 x 顔不一致	−0.0018 (0.0326)	
政治関心	0.3146 (1.7085)	0.0685 (0.0738)
顔一致 x 関心	−0.8957 (2.5976)	−0.1669 (0.1025)
顔不一致 x 関心	−0.5397 (2.9038)	−0.0963 (0.1066)
年齢 x 一致 x 関心	0.0101 (0.0581)	
年齢 x 不一致 x 関心	0.0094 (0.0627)	
年齢 x 関心	0.0017 (0.0391)	
R^2	0.0079	0.0035
Adj. R^2	−0.0043	−0.0020
Num. obs.	905	905
RMSE	2.6988	0.4309

$^{***}p < 0.001$; $^{**}p < 0.01$; $^{*}p < 0.05$; $^{+}p < 0.1$



注：H4(H2)モデルに基づいて算出。シェード部分は90%・95%信頼区間（ロバスト標準誤差を使用）。

図 E.3: 仮説２で想定される関係の、政治関心による条件付け（仮説４の検証、値０と１を統合した政治関心変数を使用）



注：H4(H3)モデルに基づいて算出。縦線は90%・95%信頼区間、上の数字は実験刺激効果のp値（ロバスト標準誤差、n.s.はp>.10）。

図 E.4: 仮説 3 で想定される関係の、政治知識による条件付け（仮説 4 の検証、値 0 と 1 を統合した政治関心変数を使用）

F　事前登録された公約記憶変数を用いた分析

表 F.1: 仮説 3、4 の回帰表（事前登録された公約記憶変数を使用）

	DV: 公約記憶		
	H3	H4 (H3)	H4 (H3)
（定数項）	3.4677 (0.0676)***	3.1686 (0.2168)***	2.7412 (0.2815)***
顔写真一致	0.0198 (0.0934)	0.3677 (0.2802)	0.7275 (0.3595)*
顔写真不一致	−0.0823 (0.1068)	0.5137 (0.2767)$^{+}$	0.0706 (0.3779)
政治関心		0.5077 (0.3278)	
顔一致 x 関心		−0.5870 (0.4158)	
顔不一致 x 関心		−1.0094 (0.4515)*	
政治知識			0.9807 (0.3311)**
顔一致 x 知識			−0.9560 (0.4218)*
顔不一致 x 知識			−0.1879 (0.4399)
R^2	0.0012	0.0085	0.0245
Adj. R^2	−0.0010	0.0030	0.0191
Num. obs.	905	905	905
RMSE	1.2352	1.2328	1.2228

$^{***}p < 0.001$; $^{**}p < 0.01$; $^{*}p < 0.05$; $^{+}p < 0.1$

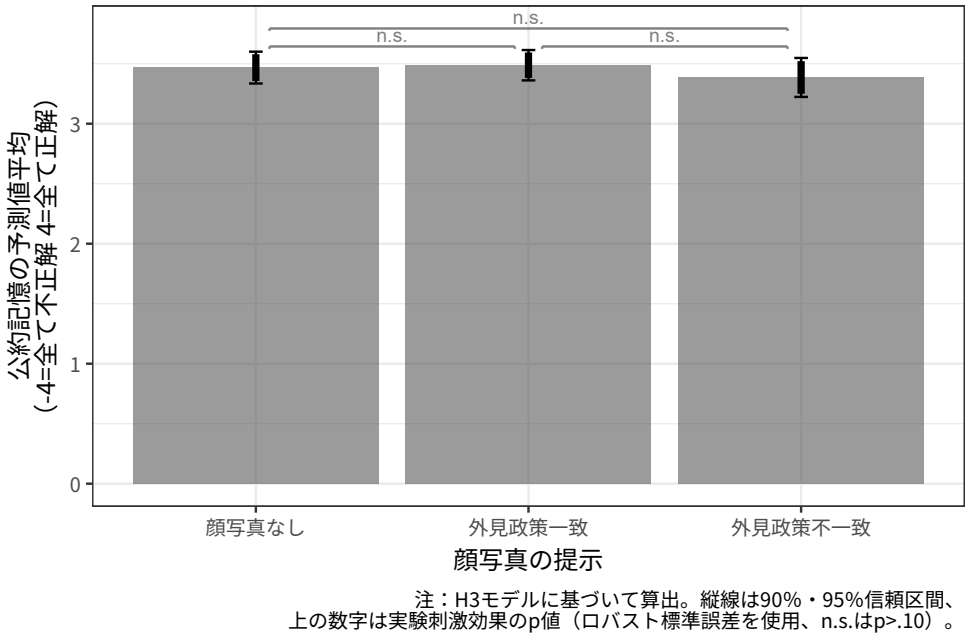
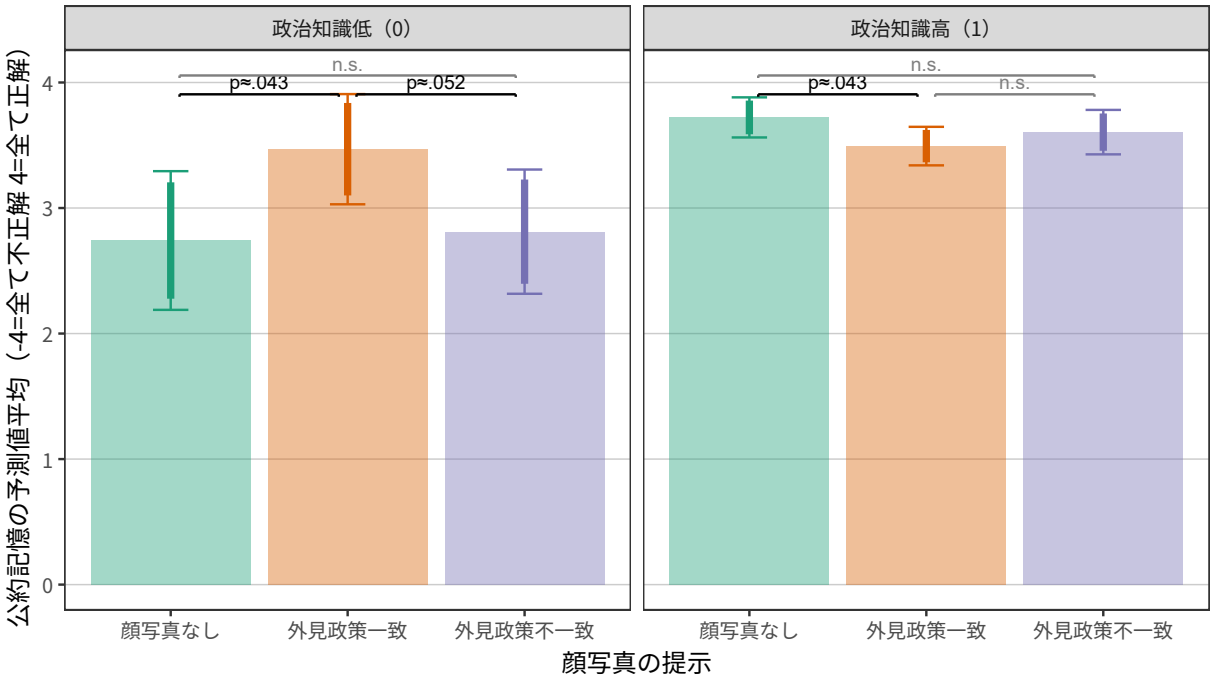
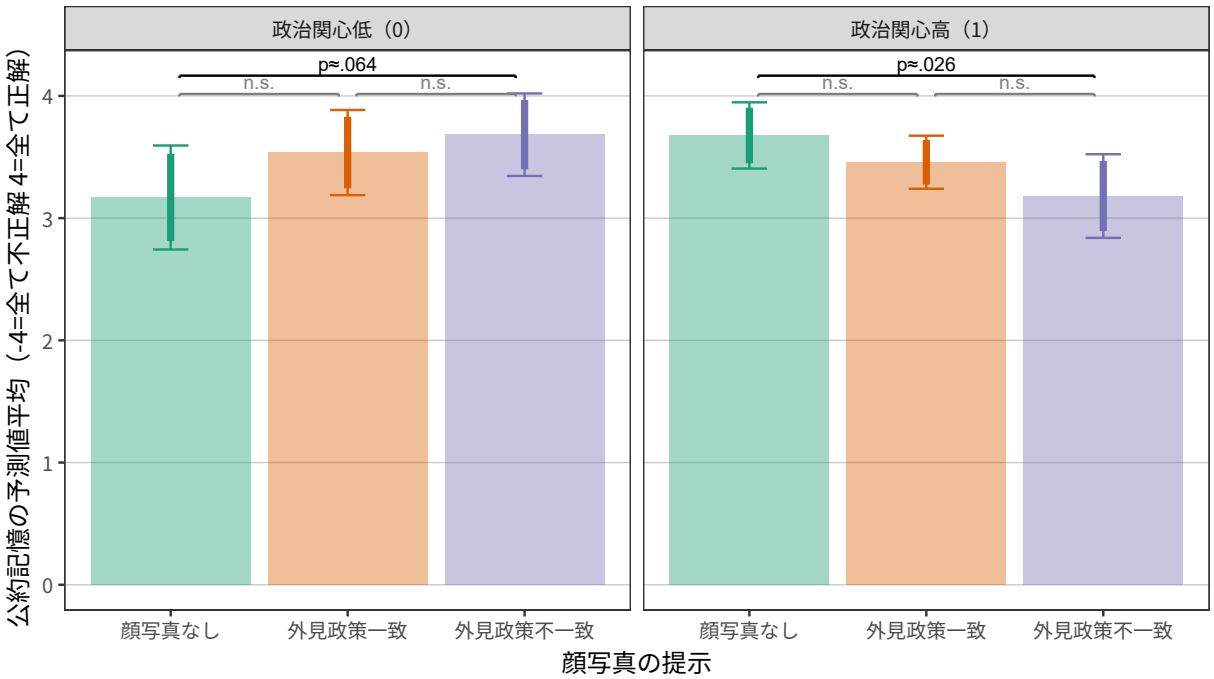


図 F.1: 公約記憶に対する実験刺激効果（仮説 3 の検証、事前登録された公約記憶変数を使用）



注：H4(H3)モデルに基づいて算出。縦線は90%・95%信頼区間、上の数字は実験刺激効果のp値（ロバスト標準誤差、n.s.はp>.10）。

図 F.2: 仮説 3 で想定される関係の、政治知識による条件付け（仮説 4 の検証、事前登録された公約記憶変数を使用）



注：H4(H3)モデルに基づいて算出。縦線は90%・95%信頼区間、上の数字は実験刺激効果のp値（ロバスト標準誤差、n.s.はp>.10）。

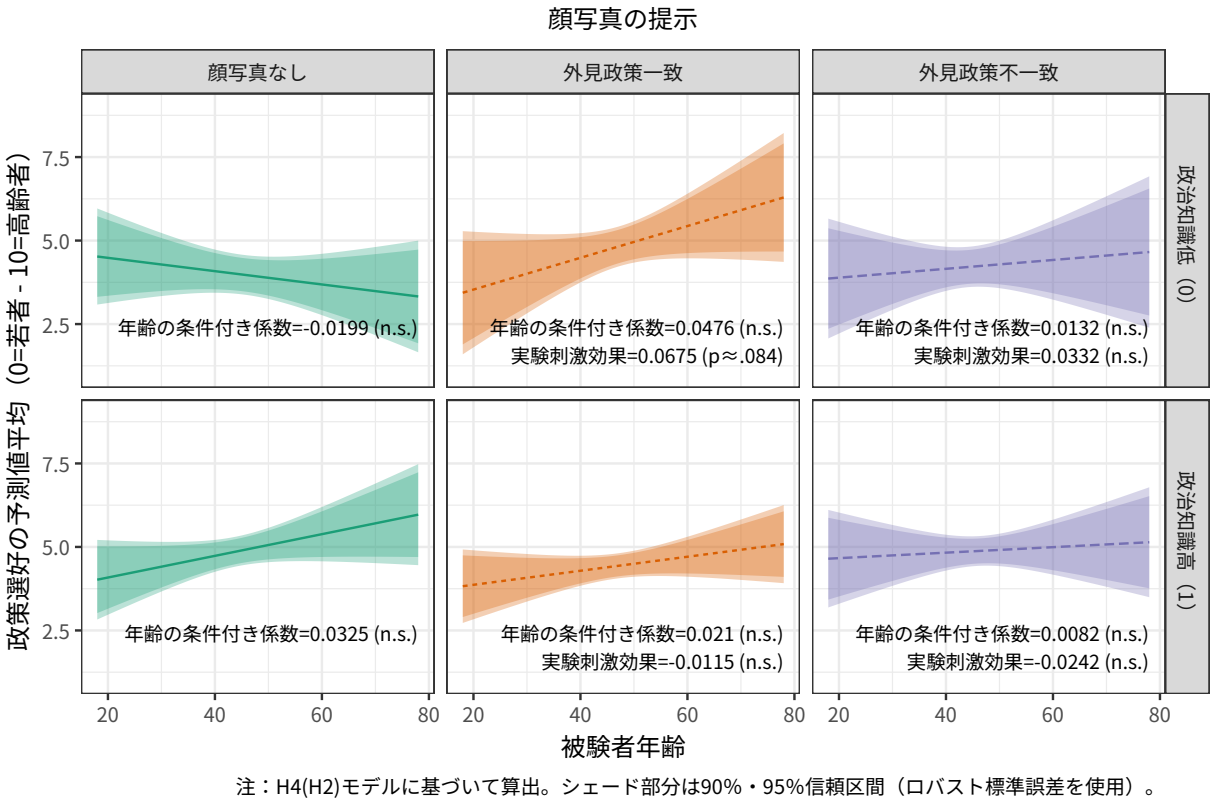
図 F.3: 仮説 3 で想定される関係の、政治関心による条件付け（仮説 4 の検証、事前登録された公約記憶変数を使用）

G　正答０－１問を統合した政治知識変数を用いた分析

表 G.1: 仮説 4 の回帰表（正答０－１問を統合した政治知識を使用）

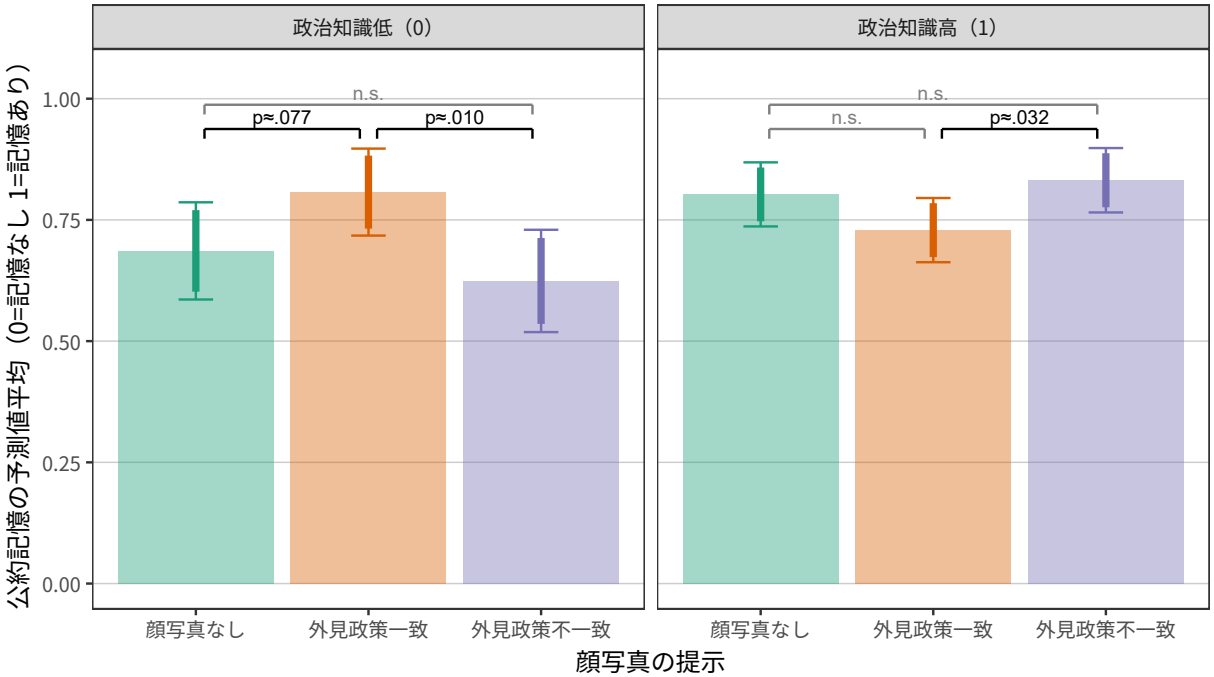
	DV: 政策選好	DV: 公約記憶
	H4 (H2)	H4 (H3)
（定数項）	4.8813 (1.1475)***	0.6861 (0.0511)***
被験者年齢	−0.0199 (0.0244)	
顔写真一致	−2.2994 (1.8632)	0.1213 (0.0685)$^{+}$
顔写真不一致	−1.2564 (1.8765)	−0.0620 (0.0742)
年齢 x 顔一致	0.0675 (0.0390)$^{+}$	
年齢 x 顔不一致	0.0332 (0.0410)	
政治知識	−1.4461 (1.6800)	0.1165 (0.0685)$^{+}$
顔一致 x 知識	2.3109 (2.5218)	−0.1950 (0.0928)*
顔不一致 x 知識	2.3215 (2.7517)	0.0911 (0.0979)
年齢 x 一致 x 知識	−0.0789 (0.0531)	
年齢 x 不一致 x 知識	−0.0574 (0.0597)	
年齢 x 知識	0.0524 (0.0364)	
R^2	0.0173	0.0151
Adj. R^2	0.0052	0.0096
Num. obs.	905	905
RMSE	2.6860	0.4284

$^{***}p < 0.001$; $^{**}p < 0.01$; $^{*}p < 0.05$; $^{+}p < 0.1$



注：H4(H2)モデルに基づいて算出。シェード部分は90%・95%信頼区間（ロバスト標準誤差を使用）。

図 G.1: 仮説 2 で想定される関係の、政治知識による条件付け（仮説 4 の検証、正答０－１問を統合した政治知識変数を使用）



注：H4(H3)モデルに基づいて算出。縦線は90%・95%信頼区間、上の数字は実験刺激効果のp値（ロバスト標準誤差、n.s.はp>.10）。

図 G.2: 仮説 3 で想定される関係の、政治知識による条件付け（仮説 4 の検証、正答 0 − 1 問を統合した政治知識変数を使用）

H　統制変数を含めた分析

表 H.1: 仮説 1〜3 の回帰表

	DV: 政策選好		DV: 公約記憶
	H1	H2	H3
（定数項）	2.4438 (0.6207)***	2.8651 (0.8052)***	0.7045 (0.0970)***
被験者年齢	0.0278 (0.0088)**	0.0172 (0.0143)	0.0028 (0.0014)*
顔写真一致		−0.9773 (0.9241)	−0.0056 (0.0342)
顔写真不一致		−0.3715 (1.0038)	−0.0050 (0.0358)
年齢 x 顔一致		0.0218 (0.0200)	
年齢 x 顔不一致		0.0119 (0.0219)	
イデオロギー（0-10）	0.0309 (0.0548)	0.0323 (0.0551)	−0.0029 (0.0083)
性別（男性）	0.1743 (0.1913)	0.1705 (0.1916)	−0.0333 (0.0304)
教育程度（0-2）	0.0942 (0.1155)	0.0973 (0.1163)	0.0343 (0.0186)$^{+}$
結婚の有無（有=1; 無=0）	−0.1092 (0.2691)	−0.1222 (0.2694)	−0.0600 (0.0470)
子供の有無（有=0; 無=1）	0.8482 (0.2773)**	0.8519 (0.2787)**	−0.0384 (0.0486)
居住都市規模（0-4）	−0.0114 (0.0745)	−0.0139 (0.0749)	−0.0150 (0.0122)
R^2	0.0355	0.0376	0.0116
Adj. R^2	0.0278	0.0255	0.0015
Num. obs.	893	893	893
RMSE	2.6542	2.6573	0.4281

$^{***}p < 0.001$; $^{**}p < 0.01$; $^{*}p < 0.05$; $^{+}p < 0.1$

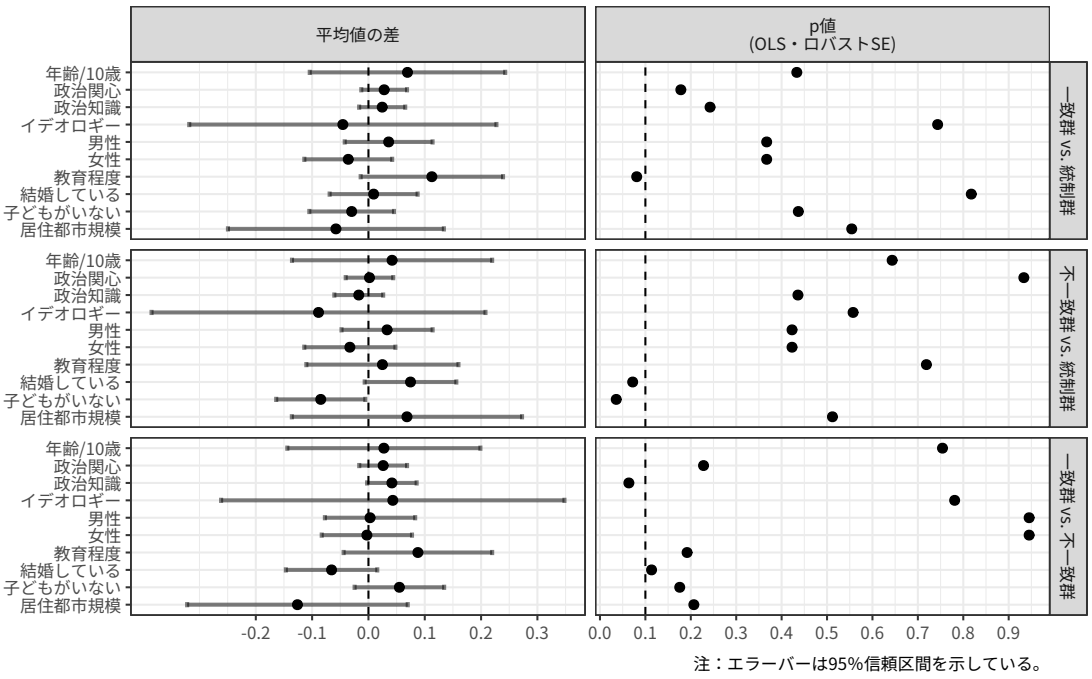
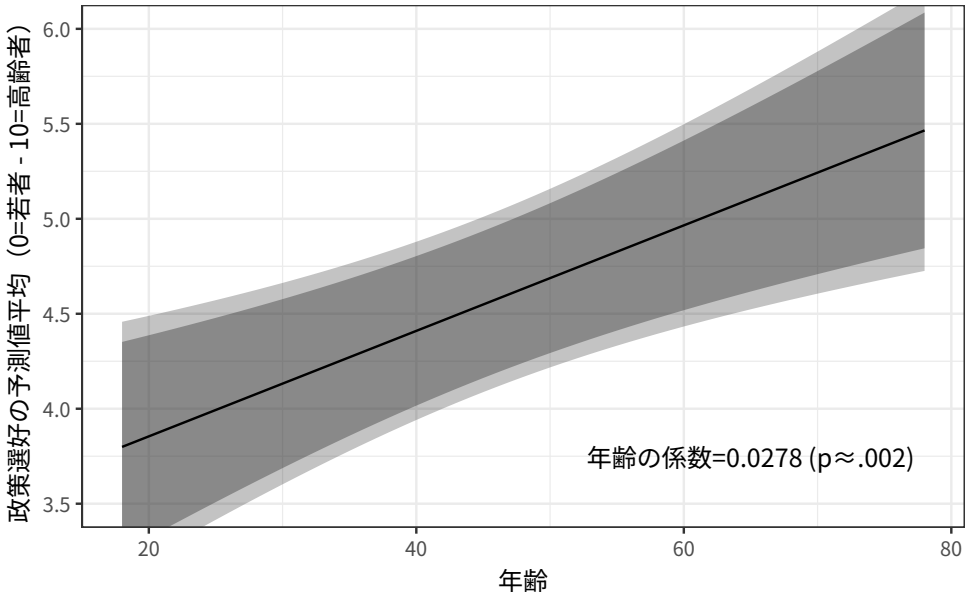


図 H.1: 統制変数の分布の実験群間のバランスチェック

表 H.2: 仮説 4 の回帰表

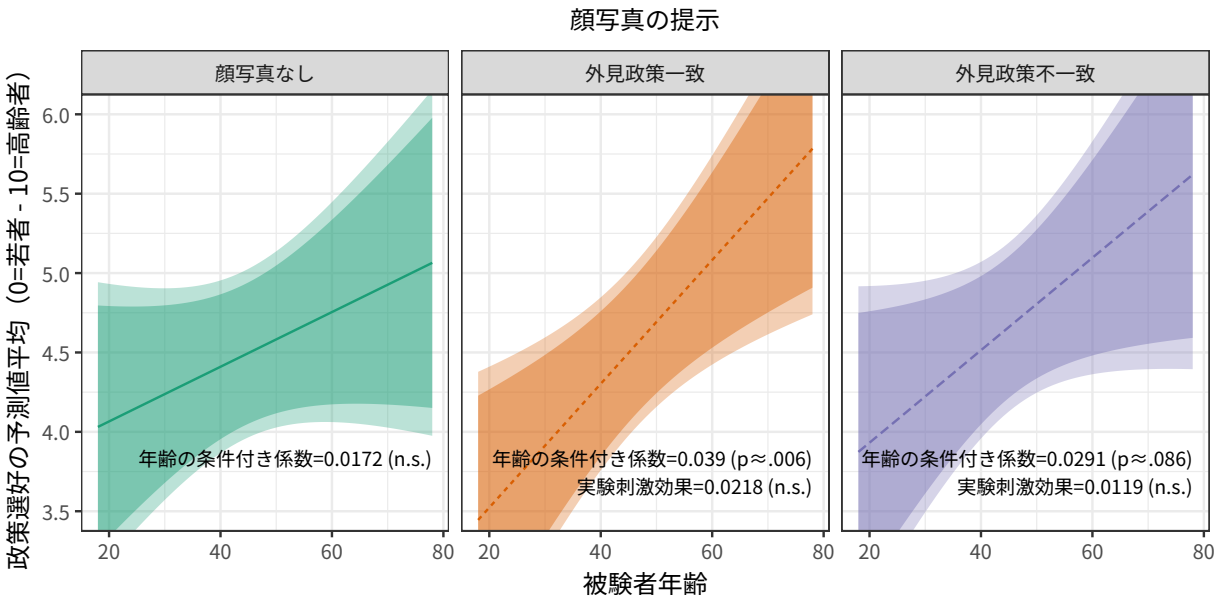
	DV: 政策選好		DV: 公約記憶	
	H4 (H2)	H4 (H2)	H4 (H3)	H4 (H3)
（定数項）	3.5735 (1.6050)*	4.5035 (1.9675)*	0.6306 (0.1087)***	0.6040 (0.1246)***
被験者年齢	−0.0019 (0.0354)	−0.0370 (0.0407)	0.0029 (0.0014)*	0.0024 (0.0014)$^{+}$
顔写真一致	−1.7161 (2.4246)	−3.7676 (2.9416)	0.1429 (0.0903)	0.2232 (0.1060)*
顔写真不一致	−1.1404 (2.2508)	−2.3134 (2.7826)	0.1351 (0.0882)	−0.0697 (0.1149)
年齢 x 顔一致	0.0465 (0.0559)	0.1145 (0.0612)$^{+}$		
年齢 x 顔不一致	0.0219 (0.0508)	0.0661 (0.0616)		
政治関心	−1.2333 (2.3629)		0.1289 (0.1030)	
顔一致 x 関心	1.1915 (3.6285)		−0.2472 (0.1399)$^{+}$	
顔不一致 x 関心	1.5665 (3.6582)		−0.2388 (0.1382)$^{+}$	
年齢 x 一致 x 関心	−0.0399 (0.0825)			
年齢 x 不一致 x 関心	−0.0226 (0.0805)			
年齢 x 関心	0.0326 (0.0541)			
政治知識		−2.2809 (2.5463)		0.1647 (0.1011)
顔一致 x 知識		3.7288 (3.6950)		−0.3033 (0.1331)*
顔不一致 x 知識		2.8421 (3.7088)		0.0937 (0.1418)
年齢 x 一致 x 知識		−0.1238 (0.0775)		
年齢 x 不一致 x 知識		−0.0778 (0.0819)		
年齢 x 知識		0.0747 (0.0550)		
イデオロギー（0-10）	0.0303 (0.0552)	0.0299 (0.0544)	−0.0040 (0.0082)	−0.0036 (0.0082)
性別（男性）	0.1586 (0.1934)	0.1674 (0.1949)	−0.0287 (0.0307)	−0.0439 (0.0311)
教育程度（0-2）	0.0974 (0.1167)	0.0881 (0.1182)	0.0325 (0.0185)$^{+}$	0.0318 (0.0189)$^{+}$
結婚の有無（有=1; 無=0）	−0.1105 (0.2695)	−0.0906 (0.2676)	−0.0574 (0.0467)	−0.0478 (0.0477)
子供の有無（有=0; 無=1）	0.8845 (0.2801)**	0.8722 (0.2752)**	−0.0387 (0.0484)	−0.0322 (0.0493)
居住都市規模（0-4）	−0.0165 (0.0753)	−0.0137 (0.0749)	−0.0152 (0.0122)	−0.0156 (0.0121)
R^2	0.0402	0.0464	0.0167	0.0254
Adj. R^2	0.0216	0.0279	0.0033	0.0121
Num. obs.	893	893	893	893
RMSE	2.6627	2.6542	0.4278	0.4259

$^{***}p < 0.001$; $^{**}p < 0.01$; $^{*}p < 0.05$; $^{+}p < 0.1$



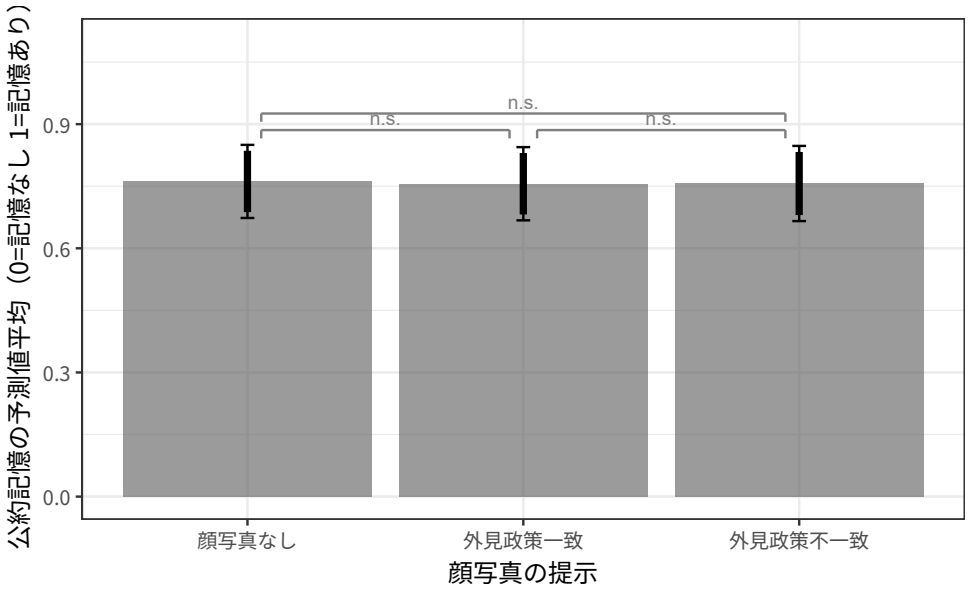
注：H1モデルに基づいて算出。シェード部分は90%・95%信頼区間（ロバスト標準誤差を使用）。

図 H.2: 年齢と政策選好の関係（仮説 1 の検証、統制変数あり）



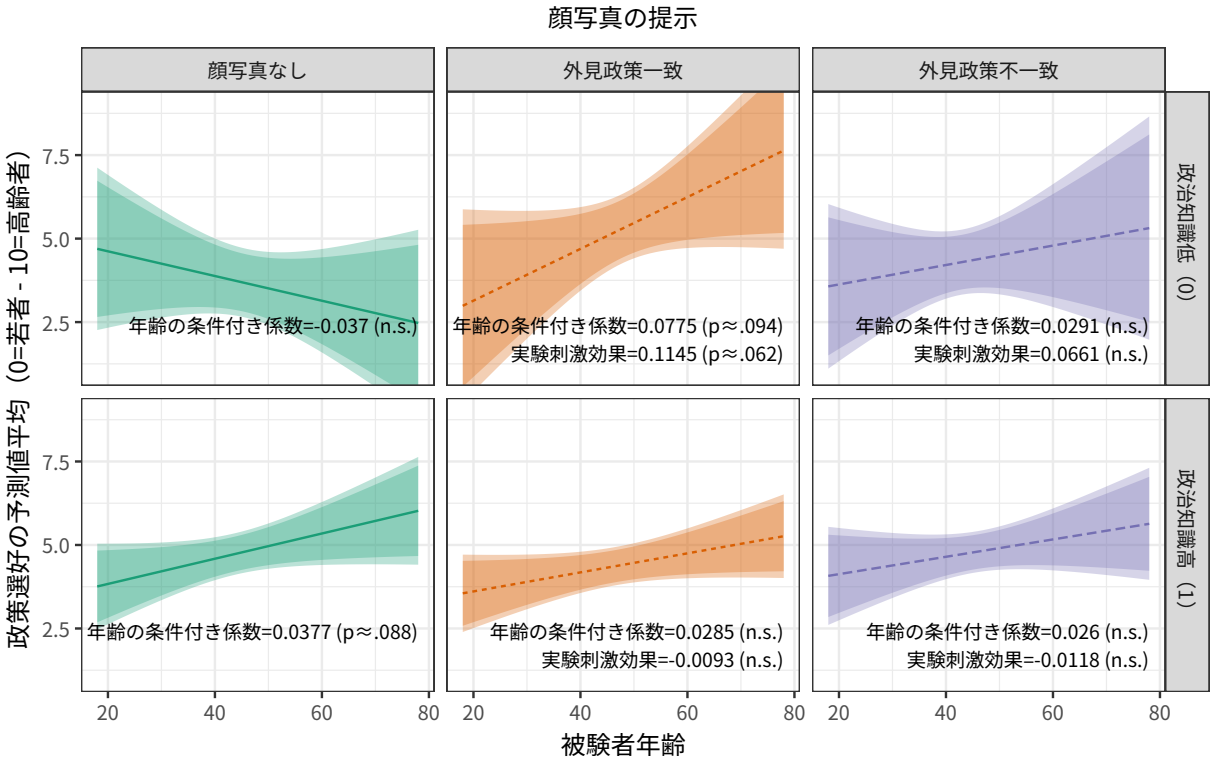
注：H2モデルに基づいて算出。シェード部分は90%・95%信頼区間（ロバスト標準誤差を使用、n.s.はp>.010）。

図 H.3: 年齢と政策選好の関係に対する実験刺激効果（仮説 2 の検証、統制変数あり）



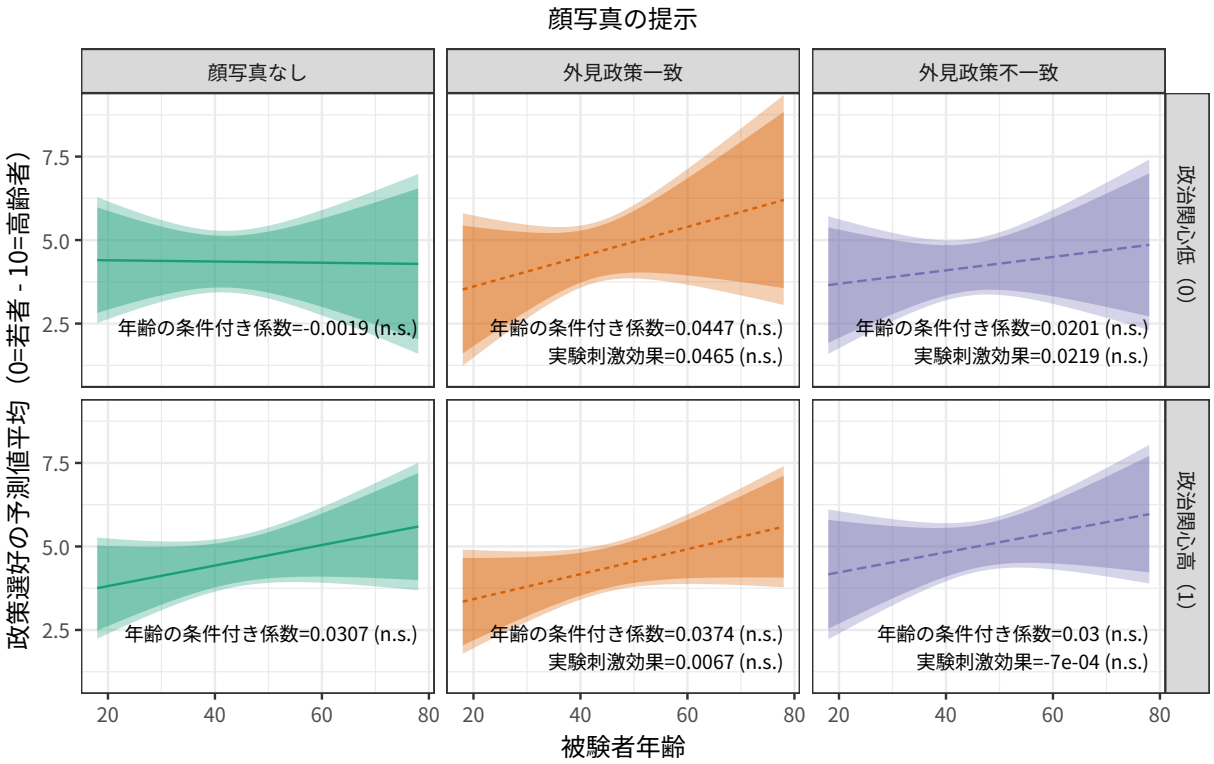
注：H3モデルに基づいて算出。縦線は90%・95%信頼区間、
上の数字は実験刺激効果のp値（ロバスト標準誤差を使用、n.s.はp>.10）。

図 H.4: 公約記憶に対する実験刺激効果（仮説 3 の検証、統制変数あり）



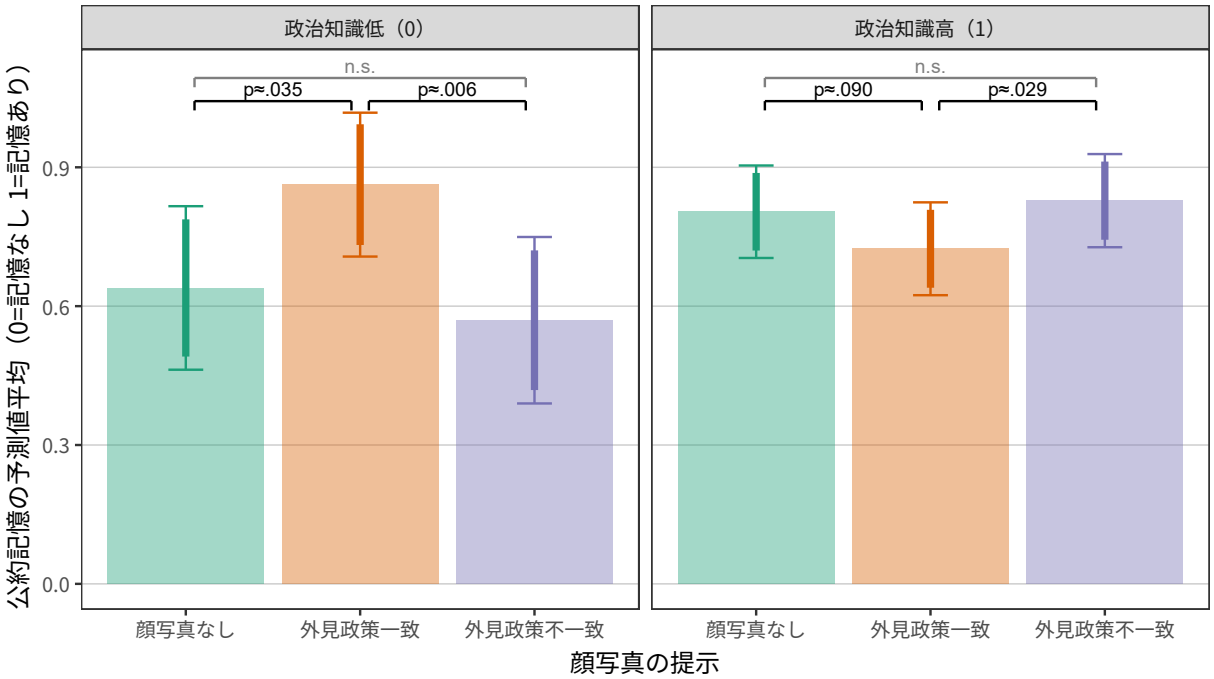
注：H4(H2)モデルに基づいて算出。シェード部分は90%・95%信頼区間（ロバスト標準誤差を使用）。

図 H.5: 仮説 2 で想定される関係の、政治知識による条件付け（仮説 4 の検証、統制変数あり）



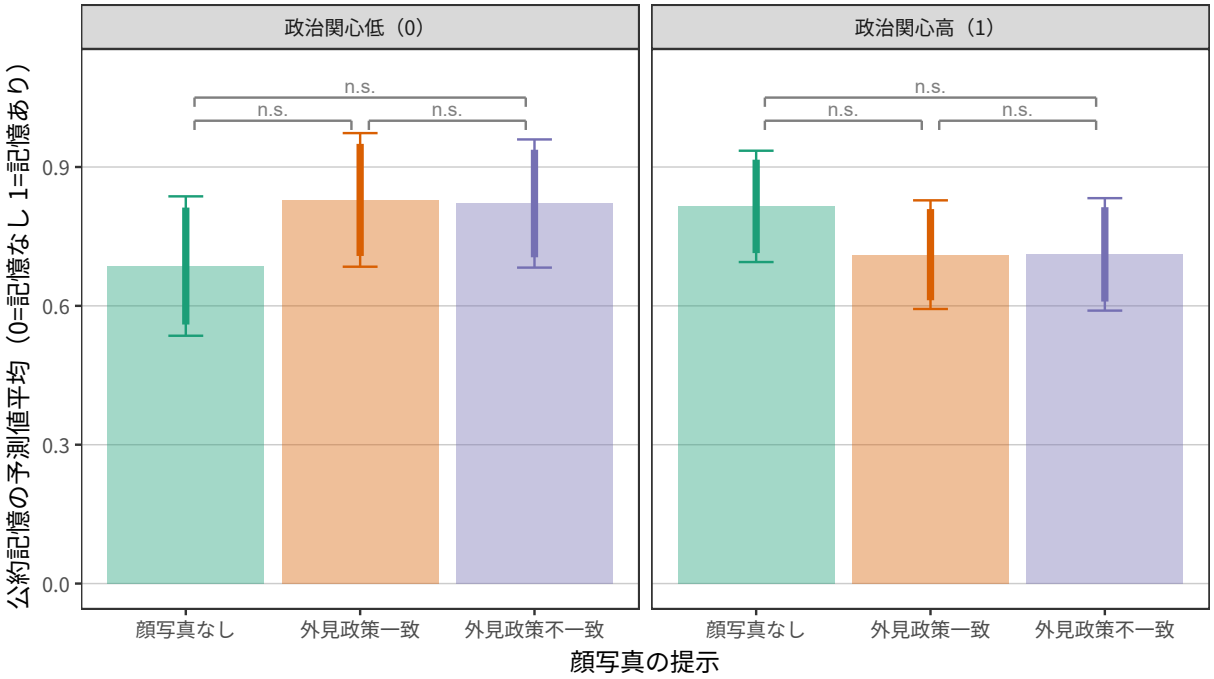
注：H4(H2)モデルに基づいて算出。シェード部分は90%・95%信頼区間（ロバスト標準誤差を使用）。

図 H.6: 仮説 2 で想定される関係の、政治関心による条件付け（仮説 4 の検証、統制変数あり）



注：H4(H3)モデルに基づいて算出。縦線は90%・95%信頼区間、上の数字は実験刺激効果のp値（ロバスト標準誤差、n.s.はp>.10）。

図 H.7: 仮説 3 で想定される関係の、政治知識による条件付け（仮説 4 の検証）



注：H4(H3)モデルに基づいて算出。縦線は90%・95%信頼区間、上の数字は実験刺激効果のp値（ロバスト標準誤差、n.s.はp>.10）。

図 H.8: 仮説 3 で想定される関係の、政治関心による条件付け（仮説 4 の検証、統制変数あり）